



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**Институт перспективных технологий и индустриального программирования**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

\_\_\_\_\_ Пушкин П.Ю.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

## Рабочая программа дисциплины (модуля)

### Иностранный язык

Читающее подразделение

**кафедра иностранных языков (ИРТС)**

Направление

**09.03.02 Информационные системы и технологии**

Направленность

**Фуллстек разработка**

Квалификация

**бакалавр**

Форма обучения

**очная**

Общая трудоемкость

**5 з.е.**

#### Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

| Семестр | Зачётные единицы | Распределение часов |        |              |              |                        |                                                        |          | Формы промежуточной аттестации |
|---------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|         |                  | Всего               | Лекции | Лабораторные | Практические | Самостоятельная работа | Контактная работа в период практики и (или) аттестации | Контроль |                                |
| 1       | 1                | 36                  | 0      | 0            | 32           | 1                      | 0.25                                                   | 2.75     | Зачет                          |
| 2       | 1                | 36                  | 0      | 0            | 32           | 1                      | 0.25                                                   | 2.75     | Зачет                          |
| 3       | 3                | 108                 | 0      | 0            | 32           | 40                     | 2.35                                                   | 33.65    | Экзамен                        |

Программу составил(и):

канд. пед. наук, доцент, Катахова Н.В. \_\_\_\_\_

Рабочая программа дисциплины

**Иностранный язык**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**кафедра иностранных языков (ИРТС)**

Протокол от 20.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Чернова Н.И. \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра иностранных языков (ИРТС)**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра иностранных языков (ИРТС)**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра иностранных языков (ИРТС)**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2028 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра иностранных языков (ИРТС)**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2029 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Направление:        | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Направленность:     | Фуллстек разработка                          |
| Блок:               | Дисциплины (модули)                          |
| Часть:              | Обязательная часть                           |
| Общая трудоемкость: | 5 з.е. (180 акад. час.).                     |

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

**УК-4** - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

### ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

**УК-4** : Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

**УК-4.1** : Ведёт деловую переписку на иностранном языке; выполняет перевод официальных и профессиональных текстов с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный; устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке

#### **Знать:**

- общие правила ведения деловой профессиональной переписки
- формулы речевого высказывания в письменной форме на русском и иностранном языках

#### **Уметь:**

- оформлять деловые документы
- корректно оформлять в письменном и устном виде информацию на русском и иностранном языках в соответствии с целями коммуникации

#### **Владеть:**

- стилем и этикетом деловой переписки
- навыками деловой переписки и ведения переговоров

### В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

#### **Знать:**

- формулы речевого высказывания в письменной форме на русском и иностранном языках
- общие правила ведения деловой профессиональной переписки

#### **Уметь:**

- корректно оформлять в письменном и устном виде информацию на русском и иностранном языках в соответствии с целями коммуникации
- оформлять деловые документы

**Владеть:**

- навыками деловой переписки и ведения переговоров
- стилем и этикетом деловой переписки

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

| Код занятия                          | Наименование разделов и тем /вид занятия/                                                                                                                 | Сем. | Часов | Компетенции |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| <b>1. Вводно-корректирующий курс</b> |                                                                                                                                                           |      |       |             |
| <b>1.1</b>                           | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b>                                                                                                             | 1    | 1     | УК-4.1      |
| <b>1.2</b>                           | <b>Выполнение тестов (Пр).</b> Тестирование для определения уровня владения иностранным языком                                                            | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.3</b>                           | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Система образования в Англии и России. Исторический аспект. Современные тенденции. Грамматика.               | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.4</b>                           | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Система образования в Англии и России. Исторический аспект. Современные тенденции. Грамматика. (продолжение) | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.5</b>                           | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Система образования в Англии и России. Исторический аспект. Современные тенденции. Грамматика. (продолжение) | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.6</b>                           | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Система образования в Англии и России. Исторический аспект. Современные тенденции. Грамматика. (продолжение) | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.7</b>                           | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Система образования в Англии и России. Исторический аспект. Современные тенденции. Грамматика. (продолжение) | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.8</b>                           | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Система образования в Англии и России. Исторический аспект. Современные тенденции. Грамматика. (продолжение) | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.9</b>                           | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Ученые. Изобретатели и их изобретения. Грамматика                                                            | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.10</b>                          | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Ученые. Изобретатели и их изобретения. Грамматика (продолжение)                                              | 1    | 2     | УК-4.1      |
| <b>1.11</b>                          | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b> Ученые. Изобретатели и их изобретения. Грамматика (продолжение)                                              | 1    | 2     | УК-4.1      |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| 1.12                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Ученые. Изобретатели и их изобретения.<br>Грамматика (продолжение)                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2    | УК-4.1 |
| 1.13                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Ученые. Изобретатели и их изобретения.<br>Грамматика (продолжение)                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2    | УК-4.1 |
| 1.14                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Ученые. Изобретатели и их изобретения.<br>Грамматика (продолжение)                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2    | УК-4.1 |
| 1.15                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Ученые. Изобретатели и их изобретения.<br>Грамматика (продолжение)                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2    | УК-4.1 |
| 1.16                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Ученые. Изобретатели и их изобретения.<br>Грамматика (продолжение)                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2    | УК-4.1 |
| 1.17                                       | <b>Устный опрос (Пр).</b> Повторение пройденного материала                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 2    | УК-4.1 |
| <b>4. Текущий контроль</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |        |
| 4.1                                        | <b>Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср).</b><br>Комплексное проверочное мероприятие, состоящее из устной беседы по пройденному блоку и лексико-грамматического задания в виде перевода предложений с русского языка на иностранный с использованием пройденной лексики и грамматики | 1 | 0    | УК-4.1 |
| 4.2                                        | <b>Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср).</b><br>Комплексное проверочное мероприятие, состоящее из устной беседы по пройденному блоку и лексико-грамматического задания в виде перевода предложений с русского языка на иностранный с использованием пройденной лексики и грамматики | 1 | 0    | УК-4.1 |
| 4.3                                        | <b>Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср).</b><br>Контрольный тест                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 0    | УК-4.1 |
| 4.4                                        | <b>Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср).</b><br>Презентация по теме                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 0    | УК-4.1 |
| <b>6. Промежуточная аттестация (зачёт)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |        |
| 6.1                                        | <b>Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | 2.75 | УК-4.1 |
| 6.2                                        | <b>Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 0.25 | УК-4.1 |
| <b>2. Основной курс</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |        |
| 2.1                                        | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | 1    | УК-4.1 |
| 2.2                                        | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Современный город и его проблемы. Городская архитектура. Грамматика.                                                                                                                                                                                                   | 2 | 2    | УК-4.1 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| 2.3  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Современный город и его проблемы. Городская архитектура. Грамматика. (продолжение)                                                                                                          | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.4  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Современный город и его проблемы. Городская архитектура. Грамматика. (продолжение)                                                                                                          | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.5  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Современный город и его проблемы. Городская архитектура. Грамматика. (продолжение)                                                                                                          | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.6  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транспорт: автомобильный, водный, воздушный. Грамматика.                                                                                                                                    | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.7  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транспорт: автомобильный, водный, воздушный. Грамматика. (продолжение)                                                                                                                      | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.8  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транспорт: автомобильный, водный, воздушный. Грамматика. (продолжение)                                                                                                                      | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.9  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транспорт: автомобильный, водный, воздушный. Грамматика. (продолжение)                                                                                                                      | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.10 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транспорт: автомобильный, водный, воздушный. Грамматика. (продолжение)                                                                                                                      | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.11 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транспорт: автомобильный, водный, воздушный. Грамматика. (продолжение)                                                                                                                      | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.12 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Письменная речь (заполнение наиболее распространенных анкет и бланков, написание неофициальных писем и деловых документов – заявление о приеме на работу, составление резюме)               | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.13 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Письменная речь (заполнение наиболее распространенных анкет и бланков, написание неофициальных писем и деловых документов – заявление о приеме на работу, составление резюме) (продолжение) | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.14 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Письменная речь (заполнение наиболее распространенных анкет и бланков, написание неофициальных писем и деловых документов – заявление о приеме на работу, составление резюме) (продолжение) | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.15 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Повторение пройденного материала                                                                                                                                                            | 2 | 2 | УК-4.1 |
| 2.16 | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Повторение пройденного материала                                                                                                                                                            | 2 | 2 | УК-4.1 |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| 2.17                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Повторение пройденного материала                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 2    | УК-4.1 |
| <b>4. Текущий контроль</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |        |
| 4.5                                        | <b>Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср).</b><br>Комплексное проверочное мероприятие, состоящее из устной беседы по пройденному блоку и лексико-грамматического задания в виде перевода предложений с русского языка на иностранный с использованием пройденной лексики и грамматики | 2 | 0    | УК-4.1 |
| 4.6                                        | <b>Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср).</b><br>Комплексное проверочное мероприятие, состоящее из устной беседы по пройденному блоку и лексико-грамматического задания в виде перевода предложений с русского языка на иностранный с использованием пройденной лексики и грамматики | 2 | 0    | УК-4.1 |
| 4.7                                        | <b>Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср).</b><br>Контрольный тест                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 0    | УК-4.1 |
| 4.8                                        | <b>Текущий контроль в электронной информационно-образовательной среде (Ср).</b><br>Презентация по теме                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 0    | УК-4.1 |
| <b>5. Промежуточная аттестация (зачёт)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |        |
| 5.1                                        | <b>Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 2.75 | УК-4.1 |
| 5.2                                        | <b>Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 0.25 | УК-4.1 |
| <b>2. Основной курс</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |      |        |
| 2.18                                       | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | 32   | УК-4.1 |
| 2.19                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транзисторы. История транзисторов. Грамматика.                                                                                                                                                                                                                         | 3 | 2    | УК-4.1 |
| 2.20                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транзисторы. История транзисторов. Грамматика. (продолжение)                                                                                                                                                                                                           | 3 | 2    | УК-4.1 |
| 2.21                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Транзисторы. История транзисторов. Грамматика. (продолжение)                                                                                                                                                                                                           | 3 | 2    | УК-4.1 |
| 2.22                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Микроэлектроника. Интегральные схемы. Краткая история интегральных схем. Изготовление интегральных схем. Грамматика.                                                                                                                                                   | 3 | 2    | УК-4.1 |
| 2.23                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Микроэлектроника. Интегральные схемы. Краткая история интегральных схем. Изготовление интегральных схем. Грамматика. (продолжение)                                                                                                                                     | 3 | 2    | УК-4.1 |
| 2.24                                       | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Полупроводники. Литография. Грамматика.                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 2    | УК-4.1 |



|                                              |                                                                                                                                                                                             |   |       |        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|
| 2.25                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Бытовая электроника. Видеомагнитофоны. Мобильные телефоны.                                                                                  | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.26                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Приборы для тестирования и ремонта.                                                                                                         | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.27                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Английский язык - язык глобальной коммуникации. Межкультурные коммуникации. Участие в переговорах. Типы переговоров. Обобщение результатов. | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.28                                         | <b>Выполнение тестов (Пр).</b> Повторение пройденного материала                                                                                                                             | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.29                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Основные типы компьютеров. Грамматика.                                                                                                      | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.30                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Интернет. Всемирная паутина (www). Грамматика.                                                                                              | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.31                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Телекоммуникационная система: краткая история развития. Различные типы линий связи. Грамматика.                                             | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.32                                         | <b>Устный опрос (Пр).</b> Повторение пройденного материала                                                                                                                                  | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.33                                         | <b>Написание домашней письменной работы (эссе, реферата) (Ср).</b> CV, презентация компании                                                                                                 | 3 | 8     | УК-4.1 |
| 2.34                                         | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Тренировочный письменный перевод                                                                                                            | 3 | 2     | УК-4.1 |
| 2.35                                         | <b>Выполнение контрольной работы (Пр).</b><br>Письменный перевод.                                                                                                                           | 3 | 2     | УК-4.1 |
| <b>3. Промежуточная аттестация (экзамен)</b> |                                                                                                                                                                                             |   |       |        |
| 3.1                                          | <b>Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).</b>                                                                                                                               | 3 | 33.65 | УК-4.1 |
| 3.2                                          | <b>Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).</b>                                                                                                         | 3 | 2.35  | УК-4.1 |

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### 5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Иностранный язык», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

### 5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. What is a transistor?
2. Types of transistors.
3. A brief history of a transistor.
4. Integrated circuits (ICs).
5. The history of ICs.
6. ICs production.
7. Diodes.
8. Electronics and microelectronics.

9. Nanoelectronics.
10. Semiconductors. III – V semiconductors ICs.
11. Semiconductor crystal structure.
12. Conduction and conductivity. Superconductivity.
13. Conductors and insulators.
14. Optical lithography.
15. Optics.
16. Lasers.
17. Meters.
18. Key physical quantities.

1. Give definitions to the following terms

Aerial\antenna, alternating current, amplification, amplitude, bandwidth, base station, block diagram, broadcasting, capacitor, current, direct current, fluctuation, frequency, impedance, insulator\dielectric\nonconductor, medium wave, modulation, oscillator, potentiometer, propagation, radiate, radio tuner, range, rectify, reflection, resistance, sine wave, sky wave, transformer, to tune, variable\fixed capacitor, interlaced scanning, progressive scanning, packet switching, circuit switching.

2. Match the elements and their functions. Then draw circuit symbols of the elements described.

1. varies capacitance in a circuit
2. rectifies alternating current
3. adds resistance to a circuit
4. measures very small currents
5. breaks a circuit
6. protects a circuit
7. varies the current in a circuit
8. steps AC voltages up or down
9. receives RF signals
10. measures voltages

Transformer, capacitor, milliammeter, diode, switch, fixed resistor, potentiometer, fuse, arial, voltmeter.

3. Work in pairs, A and B. You have some details, but not all, about two kinds of cells. Find out the missing details from your partner so that you can complete your table.

Student A

|                                                      |                                   |                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cell                                                 | Mercury                           | Lithium                                                          |
| Type                                                 | ?                                 | primary                                                          |
| Output voltage                                       | 1.35 V                            | ?                                                                |
| Applications                                         | ?                                 |                                                                  |
| Hearing aids, watches, calculators                   | Backup for computer RAM memories, |                                                                  |
| ?                                                    |                                   |                                                                  |
| Usual size                                           | ?                                 | Button and small cylindrical cells                               |
| Advantages                                           | Small size but high energy        | ?                                                                |
| High voltages, last for long periods at low currents |                                   |                                                                  |
| Disadvantages                                        | ?                                 | Lithium is poisonous, used cells should be disposed of carefully |

Student B

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| Cell | Mercury | Lithium |
| Type | primary | ?       |

Output voltage ? 3 V  
 Applications Cameras, hearing aids, watches,  
 ? ?  
 Photographic equipment  
 Usual size button Button and ?  
 Advantages ?  
 But high energy Long storage life, high voltages, last for long periods at low currents  
 Disadvantages expensive ?  
 Used cells should be disposed of carefully

### 5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование помещения                                                                                                                                          | Перечень основного оборудования                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лингофонный кабинет                                                                                                                                             | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет                                                                                                    |
| Лингофонный кабинет                                                                                                                                             | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет                                                                                                    |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся                                                                                                                | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.            |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. |

### 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Google Chrome. Свободное программное обеспечение

### 6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

#### 6.3.1. Основная литература

1. Эркенова Д. И., Фролова О. А., Нанай Фарида Айдаровна, Новикова А. А. Essentials for exams (Electronics students) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240221/4053.iso>
2. Чернова Н. И., Дятлова Р. И. Multilevel choice: English for IT students [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2022. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20220408/3109.iso>
3. Чернова Н. И., Мамаева К. У., Катахова Н. В., Катахова С. С. Humanities Sociology Basics [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240221/4046.iso>
4. Кудинова Т. В., Эркенова Д. И., Миролюбова Н. А., Фролова О. А., Нанай Ф. А. Professional English in Electronics [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2022. - – Режим доступа: 3555
5. Чернова Н. И., Кудинова Т. В., Каппушева И. Ш., Андреева Л. Н. Essential English for exams [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/05112024/4272.pdf>
6. Ялаева Н. В., Быстров Н. А., Костеева Д. Ю., Кудинова Т. В., Улюмджиева Г. С., Красин А. А. English for Engineers. Part II [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20250129/4380.pdf>
7. Чернова Н. И., Катахова Н. В. Metrology, Standardization and Certification [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20230507/3618.iso>
8. Абайдуллина О. С., Иоффе Н. Е., Миролюбова Н. А., Рыбакова М. В. English for Mechanical Engineers [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240521/4107.pdf>
9. Чернова Н. И., Катахова Н. В. Studying Physics for Advanced Industrial Technologies [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2022. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20220408/3102.iso>
10. Фролова О. А., Каппушева И. Ш., Давтян А. Г. Essential English for Exams [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240521/4082.pdf>
11. Чугаева К. М., Удалова Н. В. Great Britain & Russia [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: 2878
12. Чугаева К. М., Ким Ю. Х.-С., Рыбакова Е. Е., Катахова Н. В., Марченко А. К. English on Design [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/05112024/4275.pdf>
13. Гаврилова Е. А., Кухтина Я. В., Прокопчук А. Р., Курсевич Д. В., Фролова О. А. Update Your English Learning Experience [Электронный ресурс]: хрестоматия. - Москва: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20250129/4381.pdf>
14. Чугаева К. М., Ким Ю. Х.-С., Рыбакова Е. Е., Катахова Н. В., Катахова С. С. English on Design [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20250303/4408.pdf>
15. Улюмджиева Г. С., Адьянов А. А., Кравец О. С. Surviving in English Environment [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20250303/4407.pdf>
16. Чугаева К. М., Ким Ю. Х.-С., Рыбакова Е. Е., Катахова Н. В. English on Design. Part 1 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240221/4052.iso>
17. Чернова Н. И., Катахова Н. В. Fundamentals of Cartography and Geographic Information Systems Part II [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2022. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20220408/3053.iso>

18. Чернова Н. И., Катахова Н. В. Fundamentals of cartography and geoinformatics. Part I [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/25082021/2797.iso>
19. Еремкина Н. И., Казачкова О. А. A Course of English for Design Students [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/25082021/2788.iso>
20. Ялаева Н. В., Быстров Н. А., Кудинова Т. В., Чернова Н. И., Катахова Н. В. English for Engineers. Part I. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2023. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20240221/4054.iso>
21. Кудинова Т. В., Миролюбова Н. А., Фролова О. А., Каппушева И. Ш. Fundamentals of Radio and Communications Electronics [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2022. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20220601/3136.iso>

### 6.3.2. Дополнительная литература

1. Дидык Н. В. Professional English [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2020. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/16022021/2579.iso>
2. Удалова Н. В., Чугаева К. М. Simple Compound [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2020. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/16022021/2582.iso>
3. Чернова Н. И., Катахова Н. В. English for Robotics [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров, специалистов и магистрантов по направлению подготовки и спец. "Мехатроника и робототехника". - М.: РТУ МИРЭА, 2019. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/05062019/2038.iso>
4. Абайдуллина О. С., Иоффе Н. Е., Каппушева И. Ш. Techno Stories to Be Discussed Part One [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2020. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/16022021/2578.iso>
5. Гаврилова Е. А. English for Business Communication [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 74 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/163886>
6. Чернова Н. И., Катахова Н. В., Петрова Л. И., и др. Бизнес-английский язык. Feel free in your business English [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов всех направлений. - М.: МИРЭА, 2015. - 68 с. – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/rio/1416.pdf>
7. Чернова Н. И., Катахова Н. В. English Grammar Peculiarities Part I [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по английскому языку для бакалавров, магистрантов и аспирантов всех направлений подготовки РТУ МИРЭА. - М.: РТУ МИРЭА, 2020. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/16022021/2556.iso>
8. Удалова Н. В., Катахова Н. В. Английский язык [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие "Лексикология" для бакалавров и магистрантов всех направлений подготовки РТУ МИРЭА. - М.: РТУ МИРЭА, 2019. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/05062019/2043.iso>
9. Чернова Н. И., Катахова Н. В., Ульянова Э. Ф. Guidance to describing graphs, tables and trends. Английский язык [Электронный ресурс]: метод. указания и контрольно-тренировочные упражнения. - М.: МИРЭА, 2016. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/ab/1391.iso>
10. Get on well with radioengineering and electronics [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: МИРЭА, 2016. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/ab/1389.iso>
11. Чернова Н. И., Катахова Н. В. Engineering in english [Электронный ресурс]: Хрестоматия. - М.: МИРЭА, 2018. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/18062018/1759.iso>
12. Абайдуллина О. С., Карлина Н. Е. "CanTalk" Part one [Электронный ресурс]: метод. указания. - М.: МИРЭА, 2017. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/12012018/1621.iso>

13. Абайдуллина О. С., Карлина Н. Е. "Can Talk" Part Two [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2018. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/06032019/1970.iso>
14. Манджиев А. А. English essentials for electronics [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие. - М.: МИРЭА, 2016. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/ab/1387.iso>
15. Шевцова Г. В., Москалец Л. Е. Английский язык для технических вузов: учебное пособие. - М.: ФЛИНТА, 2018. - 392 с.

#### **6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

1. MyGrammarLab <http://www.MyGrammarLab.com>
2. English Grammar Online <https://www.ego4u.com>

#### **6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

#### **6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ**

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.